

物化劳动与认知边界

——唯物辩证法下人工智能的社会影响及伦理思考

姓名：彭启恒

学号：225040065

课程：CEC5010 自然辩证法

提交日期：2026 年 4 月

引言

当下，以 ChatGPT、GPT-4 以及国产大语言模型 DeepSeek、Qwen、Kimi 等为代表的生成式人工智能，正在深刻重塑社会生产、知识生产与日常生活的方方面面。作为一名从事大语言模型算法研究的研究生，我在日常的训练、对齐与微调实践中，既感受到这一技术工具的强大能力，也切身体会到其内在的局限与风险。本文拟从唯物辩证法与马克思主义政治经济学的视角出发，比较人类认识过程与机器学习的本质差异，辨析人工智能可替代与不可替代的领域，并对其引发的科技伦理挑战进行省思，进而探讨负责任的人工智能发展路径。

一、以唯物辩证法的角度看待人的认识与机器学习的差异

人的认识过程具有三重根本特征：一是实践性，认识源于人的物质生产活动与社会实践；二是主体性，认识活动中蕴含着主体的价值判断、情感投入与自我意识；三是整体性，人的认识不是孤立的信息处理，而是与个体的全部生命经验、社会关系与传统文化相互交织的有机过程。

机器学习——尤其是当前主流的基于 Transformer 架构的大语言模型——本质上是一种基于统计相关性的高维函数拟合。其“学习”过程是通过对海量语料的下一词元预测训练，调整数十亿乃至万亿规模的参数以最小化损失函数。从结果看，大模型展现出了惊人的“涌现能力”，能够完成翻译、推理、编程等复杂任务。但从本质看，这种“学习”与人的认识过程存在三重根本差异：第一，机器学习并不源自实践，其“经验”是文本符号的间接表征而非自身的物质体验；第二，机器学习不具备真正的主体性，其“理解”是统计意义上的模式匹配而非自我意识的反思；第三，机器学习是模块化、任务化的，缺乏人类认识所特有的整体性与意义建构能力。

换言之，大模型可以“知道”海量信息，但“知道”不等于“理解”，更不等于“智慧”。这正是徐扬生校长所言“知道得越多越聪明，但人却未必”的深层意涵——机器以累积信息为聪明，而人的智慧却要在反思、实践与价值判断中生长。两者并非可以简单相加或相互替代，而是在不同的本体论层面运作。

二、人工智能可替代与不可替代领域的辨析

基于上述本质差异，可以对人工智能的能力边界做出较为清晰的辨析。

在可替代性方面，人工智能在三类工作中已经或将逐步取代人类劳动：其一，基于规则的重复性任务，如基础数据录入、标准化文本翻译、格式化报告撰写等；其二，基于模式识别的高负荷信息处理任务，如医学影像初筛、海量文献综述、代码自动补全等；其三，低层级的创造性辅助任务，如初稿生成、广告文案、风格化图像生成等。这些工作的共同特征是任务边界相对清晰、知识结构相对显性、价值判断相对中性。

在不可替代性方面，至少存在三类领域人工智能难以真正替代人类：第一，需要自身实践与情境判断的工作，如复杂手术、危机救援、艺术现场表演——这些活动依赖身体的在场与情境的临场把握，超出纯符号学习的范畴；第二，需要深度价值判断与伦理责任的工作，如司法裁决、教育引导、医疗决策——这些活动的核心不在于“算得对”，而在于“判得善”；第三，需要原创性突破与意义建构的工作，如基础科学的范式革命、哲学问题的根本反思、文学艺术的原创表达——这些活动需要人之为主体的主体性与超越性。从辩证法角度看，正是人作为实践主体的能动性，构成了人工智能难以企及的边界。

三、政治经济学视角：物化劳动的新形态与生产关系的重构

从马克思主义政治经济学看，人工智能本质上是一种高度发达的“物化劳动”形式。马克思在《资本论》中指出，生产工具是凝结了人类劳动的“死劳动”，它在资本主义生产中通过吸纳活劳动来实现价值增殖。人工智能作为当前最先进的物化劳动形态，其与传统机器的根本差异在于：传统机器主要替代人的体力劳动，而人工智能则开始大规模替代人的部分脑力劳动。从纺织机替代手工纺织，到机械臂替代体力装配，再到大语言模型替代部分认知任务，这一历史进程清晰地展示了恩格斯所揭示的“劳动在从猿到人转变过程中的作用”在新条件下的延展——人类正以自己的智慧创造出能够部分替代自身智能的工具。

人工智能的崛起正在深刻重塑生产方式和社会结构。从积极的一面看，它显著推动了社会生产力的跃升，为人类逐步摆脱被迫劳动、走向自由而全面发展奠定了必要的物质基础。然而，在当下的生产关系格局中，生产力的这种飞跃也潜藏着风险。那些掌握核心 AI 能力的少数群体将得到巨额的红利，而被算法和机器取代的普通劳动者，则不得不承受由此带来的结构性失业冲击。要想真正化解这一张力，单靠技术本身的不断迭代还远远不够，关键还需要靠社会对生产关系做出的相应调整与重构。

四、科技伦理挑战与负责任的人工智能发展路径

以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能还引发了一系列突出的伦理挑战¹。首先是真实性的挑战，大模型的“幻觉”（hallucination）问题使其可能生成看似合理实则虚假的内容，引导使用者得到错误的认知，威胁着信息生态与公共认知。然后是隐私与数据安全方面的问题，大模型从训练到应用的全流程都离不开海量个人数据，这些数据一旦被滥用或泄露，后果不堪设想。除此以外，还有公平性的危机、责任界定的模糊、劳动异化的隐忧等等。

面对这些挑战，我们应坚持以马克思主义为指导，构建负责任的人工智能发展路径。习近平总书记强调，要“坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，这同样适用于人工智能伦理治理领域。具体而言：在技术层面，加强可解释性、对齐与安全等方向的研究，推进“AI for Science”与“AI for Good”的良性应用；在治理层面，完善人工智能立法、伦理审查与算法备案机制，《生成式人工智能服务管理暂行办法》等已迈出重要一步；在社会层面，加强公众的 AI 素养教育，避免技术神话与技术恐慌的两极化倾向；在国际层面，推动全球人工智能治理合作，避免技术霸权与所谓“AI 军备竞赛”。

结语

人工智能的发展是当代科技革命的核心议题之一。它既是生产力跃迁的强大引擎，也对人的认识、劳动与社会关系提出了深刻挑战。从唯物辩证法的视角理解人工智能，关键在于把握人的认识与机器学习的本质差异，辨析其能力边界，并以马克思主义的立场、观点和方法应对其带来的伦理与社会问题。在中国式现代化的征程中，我们需要让人工智能真正服务于人的全面发展，而非反过来让人成为算法的附庸。这是新时代自然辩证法研究的重要使命，也是每一位人工智能相关从业者应当承担的时代责任。作为一名大语言模型算法方向的研究生，我愈加体会到：技术的最终归宿不是替代人，而是解放人；判断一项 AI 技术是否真正先进，不仅要看其参数规模与基准分数，更要看其是否有助于人作为实践主体的自由全面发展。

¹段伟文：《人工智能时代的科技伦理观重塑》，载《中国社会科学评价》2022 年第 3 期。